

GUÍA RÁPIDA — FÓRMULAS DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL

1. PROBABILIDAD

Conceptos básicos

$$P(A) = |A| / |\Omega| \quad (\text{Laplace})$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$\text{Independencia: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Teorema de Bayes

$$P(B_j|A) = P(B_j) \cdot P(A|B_j) / \sum P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

¿Cuándo? Cuando tienes "causas" $B_1, B_2, \dots$ y evidencia A . Quieres $P(\text{cause}|\text{evidencia})$.

$$P(A) = \sum P(B_i) \cdot P(A|B_i) \quad (\text{Prob. total})$$

2. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Distribución	Cuándo usarla	Fórmula clave	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\text{Ber}(p)$	1 intento, 2 resultados	$P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$
Binomial $\text{Bin}(n,p)$	n intentos, contar éxitos	$P(X=k)=C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Poisson $\text{Poi}(\lambda)$	Eventos raros, ritmo constante	$f(x)=e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$	λ	λ
Geométrica $\text{Geom}(p)$	Intentos hasta 1er éxito	$f(x)=(1-p)^{x-1} \cdot p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Uniforme $U(a,b)$	Igual prob. en intervalo	$f(x)=1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exponencial $\text{Exp}(\lambda)$	Tiempo hasta evento	$f(x)=\lambda \cdot e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Normal $N(\mu, \sigma)$	Muchos factores que se suman	$Z=(X-\mu)/\sigma$	μ	σ^2

Regla 68-95-99.7: $\mu \pm \sigma \rightarrow 68\% \mid \mu \pm 2\sigma \rightarrow 95\% \mid \mu \pm 3\sigma \rightarrow 99.7\%$

3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES

¿Qué distribución usar?

Situación	Distribución	Estadístico
σ conocida	Z (Normal)	$Z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$
σ desconocida	t de Student	$t = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n}), \text{gl} = n - 1$
Inferir σ^2	χ^2	$\chi^2 = (n-1)s^2 / \sigma^2, \text{gl} = n - 1$
Comparar σ_1^2 y σ_2^2	F (Fisher)	$F = s_1^2 / s_2^2, \text{gl}_1 = n_1 - 1, \text{gl}_2 = n_2 - 1$

Error estándar

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n} \quad (\text{de la media})$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n} \quad (\text{de la proporción})$$

Tamaño de muestra

$$n = (Z \cdot \sigma / E)^2$$

Confianza	Z
90%	1.645
95%	1.96
99%	2.576

4. HIPÓTESIS Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Reglas de decisión

Si $p \leq \alpha \rightarrow$ **Rechazar H_0**

Si $p > \alpha \rightarrow$ No rechazar H_0

Si $\chi^2_{\text{calc}} > \chi^2_{\text{crítico}} \rightarrow$ **Rechazar H_0**

Si $\chi^2_{\text{calc}} \leq \chi^2_{\text{crítico}} \rightarrow$ No rechazar H_0

Si $|Z_{\text{calc}}| > Z_{\text{crítico}} \rightarrow$ **Rechazar H_0**

Si $|t_{\text{calc}}| > t_{\text{crítico}} \rightarrow$ Rechazar H_0

Tipos de prueba

H_1	Cola
$\mu \neq \text{valor}$	Bilateral ($\alpha/2$ en cada cola)
$\mu < \text{valor}$	Cola izquierda
$\mu > \text{valor}$	Cola derecha

Errores

Error	Qué pasa	Prob.
Tipo I	Rechazas H_0 siendo verdadera	α
Tipo II	No rechazas H_0 siendo falsa	β

$$\text{Potencia} = 1 - \beta$$

Valores críticos Z: $\alpha=0.05$ bilateral $\rightarrow \pm 1.96 \mid \alpha=0.05$ cola $\rightarrow \pm 1.645 \mid \alpha=0.01$ bilateral $\rightarrow \pm 2.576$

5. PRUEBAS PARAMÉTRICAS — ¿Cuándo usar cada una?

Situación	Prueba	Estadístico	gl
1 media, σ conocida	Z	$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$	—
1 media, σ desconocida	t de Student	$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$	$n-1$
2 medias indep., σ conocidas	Z	$Z = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2)}$	—
2 medias indep., σ desc. (pooled)	t	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(s_p^2(1/n_1 + 1/n_2))}$	$n_1 + n_2 - 2$
2 medias indep., σ desc. (Welch)	t	$gl \approx$ fórmula de Welch	aprox.
2 medias pareadas	t pareada	$t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$	$n-1$
3+ medias	ANOVA	$F = CM_entre / CM_dentro$	$k-1, N-k$
1 proporción	Z proporción	$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{(p_0(1-p_0)/n)}$	—
Relación 2 variables	Regresión + Pearson	$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$	$n-2$

Intervalos de confianza

IC media (σ con.): $\bar{X} \pm Z \cdot (\sigma / \sqrt{n})$

IC media (σ desc.): $\bar{X} \pm t \cdot (s / \sqrt{n})$

IC proporción: $\hat{p} \pm Z \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$

IC σ^2 : $[(n-1)s^2 / \chi^2_{\alpha/2}, (n-1)s^2 / \chi^2_{1-\alpha/2}]$

Varianza pooled: $s_p^2 = ((n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2) / (n_1+n_2-2)$

6. PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS — ¿Cuándo usar?

Situación	No paramétrica	Paramétrica equivalente
1 muestra, mediana	Wilcoxon (signos)	t
2 muestras pareadas	Wilcoxon pareada	t pareada
2 muestras independientes	Mann-Whitney U	t independiente
3+ muestras independientes	Kruskal-Wallis	ANOVA
Bondad de ajuste	Chi-cuadrado	—
Independencia 2 variables categ.	Chi-cuadrado	—

¿Cuándo no paramétricas? Datos no normales, escalas ordinales, outliers, muestras muy pequeñas.

7. CHI-CUADRADO (χ^2) — Detalle completo

Bondad de ajuste

$$\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$$

$$gl = k - 1 \quad (k = \text{categorías})$$

¿Cuándo? ¿Los datos siguen una distribución esperada?

- H_0 : Los datos siguen la distribución D
- H_1 : Los datos NO siguen la distribución D
- $E_i \geq 5$ en todas las celdas

Independencia

$$E_{ij} = (\text{fila_total} \cdot \text{col_total}) / \text{gran_total}$$

$$\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$$

$$gl = (\text{filas}-1) \cdot (\text{columnas}-1)$$

¿Cuándo? ¿Dos variables categóricas son independientes?

- H_0 : Las variables son independientes
- H_1 : Las variables NO son independientes

8. REGRESIÓN LINEAL Y CORRELACIÓN

Regresión lineal simple

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Coefficientes

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2]}}$$

$$R^2 = 1 - SC_{\text{res}}/SC_{\text{tot}}$$

$$SC_{\text{tot}} = SC_{\text{reg}} + SC_{\text{res}}$$

$$t = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1), \quad gl = n-2$$

Interpretación de r

Valor de r	Interpretación
$r = 1$	Positiva perfecta
$0.7 \leq r < 1$	Positiva fuerte
$0.3 \leq r < 0.7$	Positiva moderada
$0 \leq r < 0.3$	Positiva débil
$r = 0$	Sin correlación

Supuestos MCO

- Linealidad
- Independencia de residuos
- Homocedasticidad
- Normalidad de residuos

9. FLUJO DE DECISIÓN — ¿Qué prueba uso?

Pregunta clave	Prueba a usar	Fórmula principal
¿1 media, σ conocida?	Z para media	$Z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$
¿1 media, σ desconocida?	t de Student	$t = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n})$
¿2 medias independientes?	t o Z (según σ)	Ver tabla sección 5
¿2 medias pareadas?	t pareada	$t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$
¿3+ medias?	ANOVA	$F = CM_{\text{entre}} / CM_{\text{dentro}}$
¿1 proporción?	Z proporción	$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$
¿Relación entre 2 variables?	Regresión + Pearson	$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$
¿Los datos siguen una dist.?	χ^2 bondad de ajuste	$\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$
¿2 variables categ. independientes?	χ^2 independencia	$\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$
¿Comparar varianzas?	F de Fisher	$F = s_1^2 / s_2^2$
¿Inferir σ^2 ?	χ^2 para varianza	$\chi^2 = (n-1)s^2 / \sigma^2$
¿Prob. de causa dado efecto?	Bayes	$P(B A) = P(B) \cdot P(A B) / P(A)$

10. VALORES CRÍTICOS COMUNES

Z (Normal estándar)		$\chi^2 (\alpha = 0.05)$		$\chi^2 (\alpha = 0.01)$	
α (bilateral)	Z	gl	$\chi^2_{\text{crítico}}$	gl	$\chi^2_{\text{crítico}}$
0.10	1.645	1	3.84	1	6.63
0.05	1.96	2	5.99	2	9.21
0.01	2.576	3	7.81	3	11.34
		4	9.49	4	13.28
		5	11.07	5	15.09
α (cola)	Z	10	18.31	10	23.21
0.05	1.645	15	25.00	15	30.58
0.025	1.96				
0.01	2.33				

11. ERRORES COMUNES A EVITAR

Chi-cuadrado: Olvidar elevar al cuadrado $(O-E)^2$. ¡Siempre al cuadrado!

Chi-cuadrado: $E_i < 5$ en alguna celda $\rightarrow$ la prueba no es válida.

Hipótesis: H_0 SIEMPRE incluye igualdad ($=, \leq, \geq$).

t vs Z: σ conocida $\rightarrow$ Z; σ desconocida $\rightarrow$ t.

ANOVA: Solo dice "hay diferencia" pero no cuáles grupos. Usar post-hoc.

Regresión: R^2 siempre aumenta al agregar variables. Usar R^2 ajustado.

Correlación: r NO implica causalidad.

Proporción: Verificar $n \cdot p_0 \geq 10$ y $n \cdot (1-p_0) \geq 10$.

Guía rápida de Estadística Inferencial — Generada para el examen